

Guia per a crear Disseny Conceptual

En aquest apartat presentarem una guia a seguir per a crear el nostre disseny conceptual de dades utilitzant el model E-R.

1. El primer pas és estudiar el problema fins que siguem capaços de reproduir la situació de memòria. És molt important llegir i rellegir la documentació de la qual disposem (reunions amb el client, documents de l'empresa, informes que genera o necessita generar l'empresa, etc.) fins a comprendre completament el funcionament del sistema que modelarem, plantejar-nos tots els dubtes que se'ns ocorreguen i intentar buscar una solució justificada per a cadascuna, amb la finalitat de comprovar-lo després amb el nostre client (o amb el professor si es tracta d'un exercici de classe).
2. El segon pas és buscar les possibles entitats que tindrà el nostre model, pot ser que al principi no isquen totes o que posem entitats que després no serán necessàries. No hi ha problema, la creació del model conceptual de dades haurà de ser revisada diverses vegades i en cadascuna d'aqueixes revisions anirem depurant el nostre model fins a aconseguir el model adequat per a la informació que implantarem en l'empresa.
3. A partir de les entitats que hem obtingut busquem les relacions existents entre elles que puguin ser interessants per a la informació que desitgem emmagatzemar en la nostra base de dades. Igual que en el punt anterior, pot ser que posem alguna de sobres o bé que ens falte alguna, en les successives revisions que farem podrem anar millorant el nostre model. Una vegada localitzades les relacions buscarem les seues participacions i la seua cardinalitat.
4. El següent pas serà localitzar els atributs de les entitats i de les relacions que hàgem establert en els punts anteriors. A més per a cada entitat haurem de buscar les claus candidates (pot ser un camp o un conjunt de camps) i d'elles triar la clau principal de cada entitat (recorda que si hi ha diverses claus candidates hem de triar com a principal aquella que tinga més sentit segons el context amb el qual estiguem treballant). També hem de detectar els atributs compostos i els elements que els formen.
5. Una vegada que tenim tots els atributs especificarem el domini de cadascun d'ells. Quan hem acabat l'últim pas tenim el primer esbós del nostre model de dades.

Ara és un procés de refinament. Hem de prendre el nostre model i tota la informació del problema que estem representant i verificar que tota la informació rellevant està reflectida en el nostre model, si és així haurem acabat amb aquest pas, si no ho és, revisarem els passos un a un fins a aconseguir el nostre objectiu.